

Затухающие колебания - любой вид колебаний

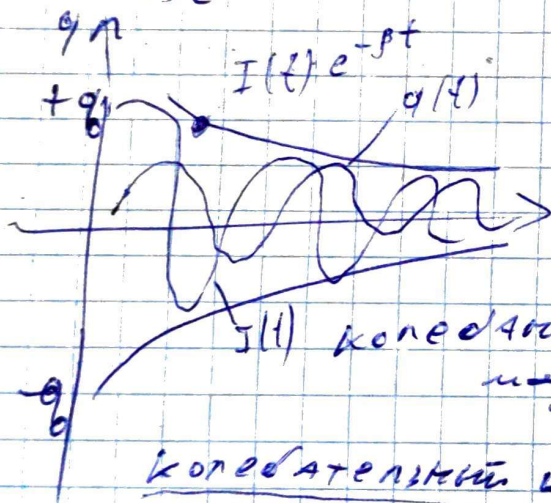
λ - логарифмический декремент затухания
 (обратен числу колебаний, совершаемых за время, в течение которого амплитуда уменьшается в e раз)

$$\frac{A(0)}{A(\tau)} = e \quad (\text{мера потерь в контуре})$$

$$\lambda = \frac{R}{2L} \frac{2\pi}{\omega} = \frac{\pi R}{L\omega} \quad \text{логарифмический декремент затухания}$$

$$\lambda = \ln \frac{A(t)}{A(t+T)} = \beta T \quad \begin{array}{l} A - \text{амплитуда } I, U, q \\ T - \text{период колебаний} \end{array}$$

$$= \frac{A e^{-\beta T}}{A e^{-\beta(t+T)}} = \frac{1}{e^{-\beta T}} = e^{\beta T}$$



колебания преследуют нас двумя экспонентами

колебательный контур к-тса и обратности

Обратность - величина, обратная произведению логарифмическому декременту затухания λ

$$Q = \frac{\pi}{\lambda}$$

$$\lambda = \frac{1}{N}, \quad N - \text{число колебаний}$$

$$Q = \pi N \quad \text{Чем больше Q тем больше, тем}$$

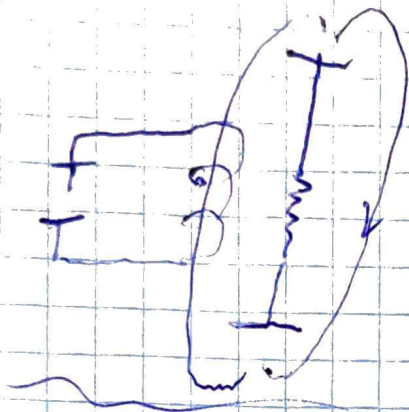
как и увеличивается число колебаний совершаемых за то же время

Как для ЛЦУС? Уменьшается с раз

$Q = 2\pi \frac{L}{\Delta N}$ ← энергия контура в единицу времени

← энергия энергии за один период, с помощью, за
этих элементов

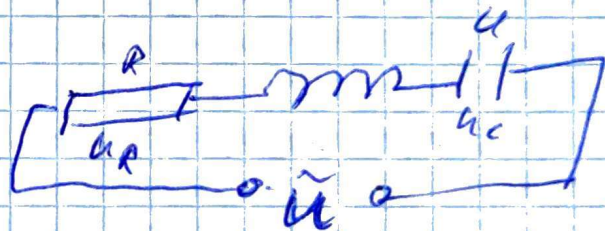
Основные свойства
электромагнитных волн



Вынужденные эл. колебания
Резонанс

Чтобы вызвать вынужденные колебания, нужно
оказывать на систему внешнее периодическое
воздействие. Рассмотрим этот вопрос кратко,
исходя из аналогии с мех. колебаниями

к контуру подаем
переменное напр U
 $U = U_m \cos(2\pi \omega t)$



$dA = q d\varphi$
 $A = q\varphi$